

Project Meeting | April 6, 2026

Agenda

1. 3DGS
2. 3DOD in snow
3. 3DOD in night

1. 3DGS

- 1) 3D구성 이전 단계에서 아티팩트 제거
- 2) Unposed 기술 도입

• 주제 후보 3안

- (1) Posed vs. Unposed 3DGS의 날씨 민감도 및 2D 전처리 의존성 비교 분석
- (2) 비정형 긴 궤적(Casual Long Videos) 환경에서의 악천후 3D 복원 연구
- (3) WeatherGS의 마스킹 기법을 융합한 '렌즈 가림(Lens Occlusion) 보정형' Unposed 3DGS

1. 3DGS

- 주제 후보 3안

(1) Posed vs. Unposed 3DGS의 날씨 민감도 및 2D 전처리 의존성 비교 분석

전통적인 COLMAP 기반 파이프라인(Posed)은 2D 복원 모델에서 발생할 수 있는 미세한 픽셀 불일치(Multi-view Inconsistency)에 취약해 포즈 추정에 실패하기 쉽습니다.

반면, LongSplat과 같은 Unposed 3DGS는 카메라 포즈와 3D 형상을 결합 최적화(Joint Optimization)하여 오차를 수용하고 보정하는 구조입니다. 이러한 차이점에 초점을 맞춰 비교해 봅니다.

1. 3DGS

- 주제 후보 3안

(2) 비정형 긴 궤적(Casual Long Videos) 환경에서의 악천후 3D 복원 연구

실세계의 악천후 영상은 궤적이 불규칙하고 깁니다. 기존 파이프라인들은 이러한 긴 영상에서 **포즈 드리프트(Pose drift)**가 발생하거나 **메모리 부족(Out-of-memory)**으로 실패하는 경우가 많습니다.

실생활에서 흔히 발생하는 '긴 비디오+악천후'라는 극한의 조건을 해결하기 위해 **비정형 긴 궤적에 최적화된 LongSplat과 2D 전처리를 결합**하는 것이 일반 3DGS와 2D 전처리의 조합보다 더 좋을 수 있음을 제안합니다.

1. 3DGS

- 주제 후보 3안

(3) WeatherGS의 마스킹 기법을 융합한 '렌즈 가림(Lens Occlusion) 보정형' Unposed 3DGS

2D 전처리 + WeatherGS의 렌즈 가림 검출기(LED)를 차용하여 이진 마스크(Binary Mask)를 생성 및 활용합니다.

단점: Lens occlusion이 구현된 데이터셋이 필요합니다. WeatherGS의 데이터셋에는 구현이 되어있긴 하나, 씬의 규모나 카메라 포즈의 다양성이 다소 떨어져 LongSplat과 함께 사용하는 이유가 불분명하게 될 것 같습니다.

2. 3DOD in snow

3. 3DOD in night

- MoME 개선 방안 1. AQR 모델 파인 튜닝

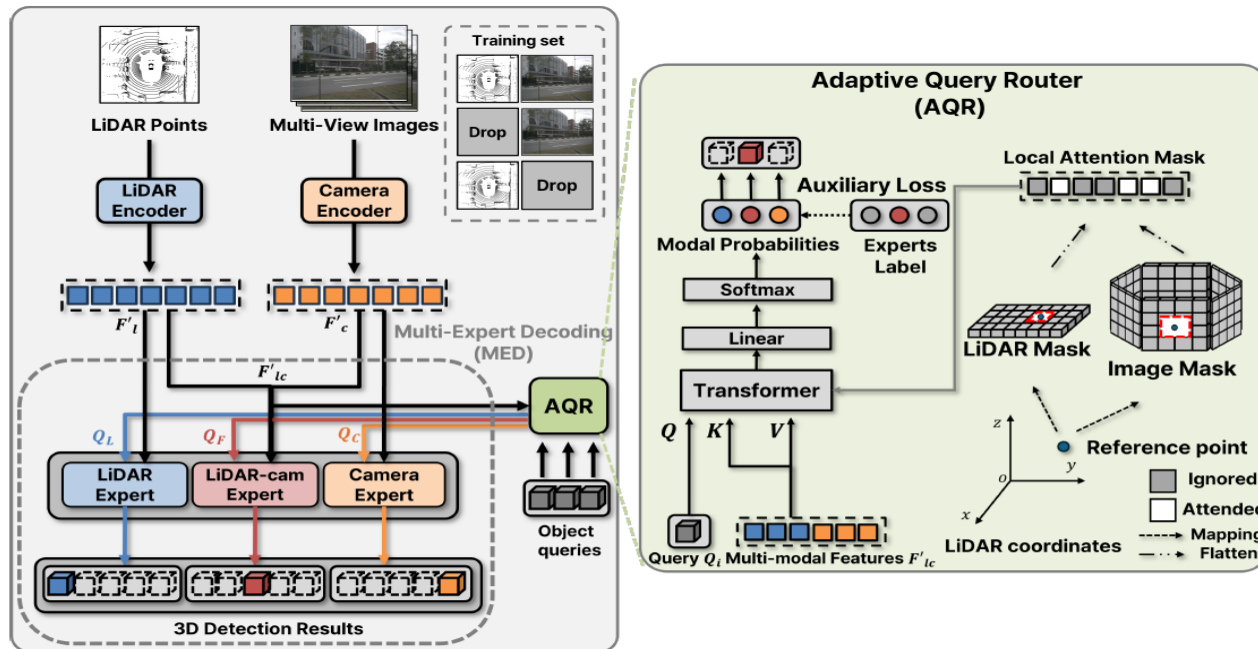


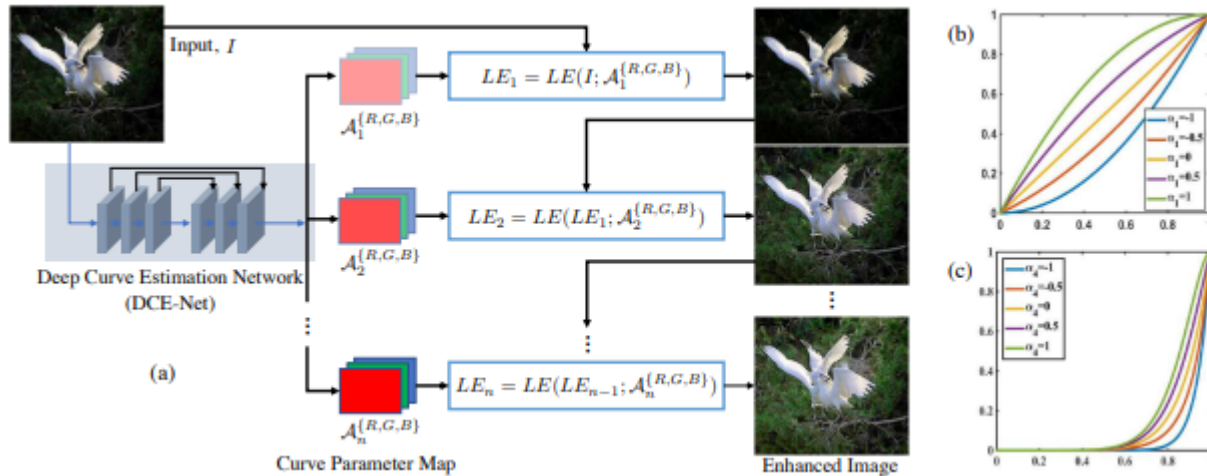
Figure 3. Overall structure of MoME. MoME utilizes three expert decoders, each specialized for processing LiDAR, camera, or LiDAR-camera features. The AQR dynamically assigns each object query to the most suitable expert decoder in an adaptive manner. The operation of AQR relies on local features filtered through the Local Attention Mask.

- 카메라의 품질이 열화된 상황(야간) 인식 X
- 전체 재학습 없이, AQR만을 야간 데이터로 파인 튜닝
- LiDAR-only expert decoder의 비중을 높임

MoME: Mixture of Multimodal Experts for Generalist Multimodal Large Language Models (**NeurIPS 2024**)

3. 3DOD in night

- MoME 개선 방안 2. 모델 입력 전 이미지 품질 향상

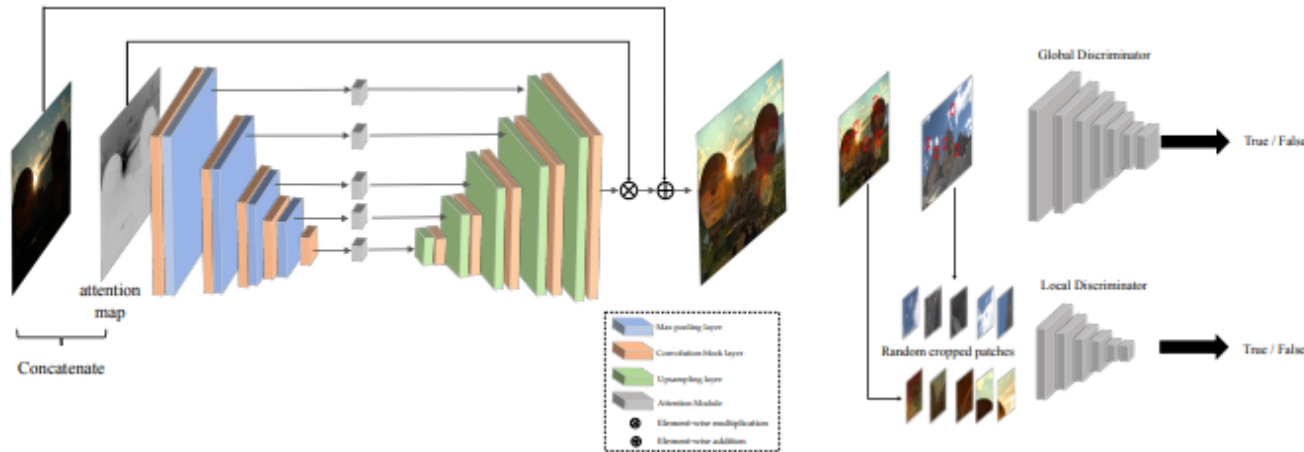


1. Zero-Reference Deep Curve Estimation for Low-Light Image Enhancement (**CVPR 2020**)

- 곡선 추정 문제로 재정의한 모델
- paired-data가 없어도 훈련이 가능
- 가중치 그대로 사용

3. 3DOD in night

- MoME 개선 방안 2. 모델 입력 전 이미지 품질 향상

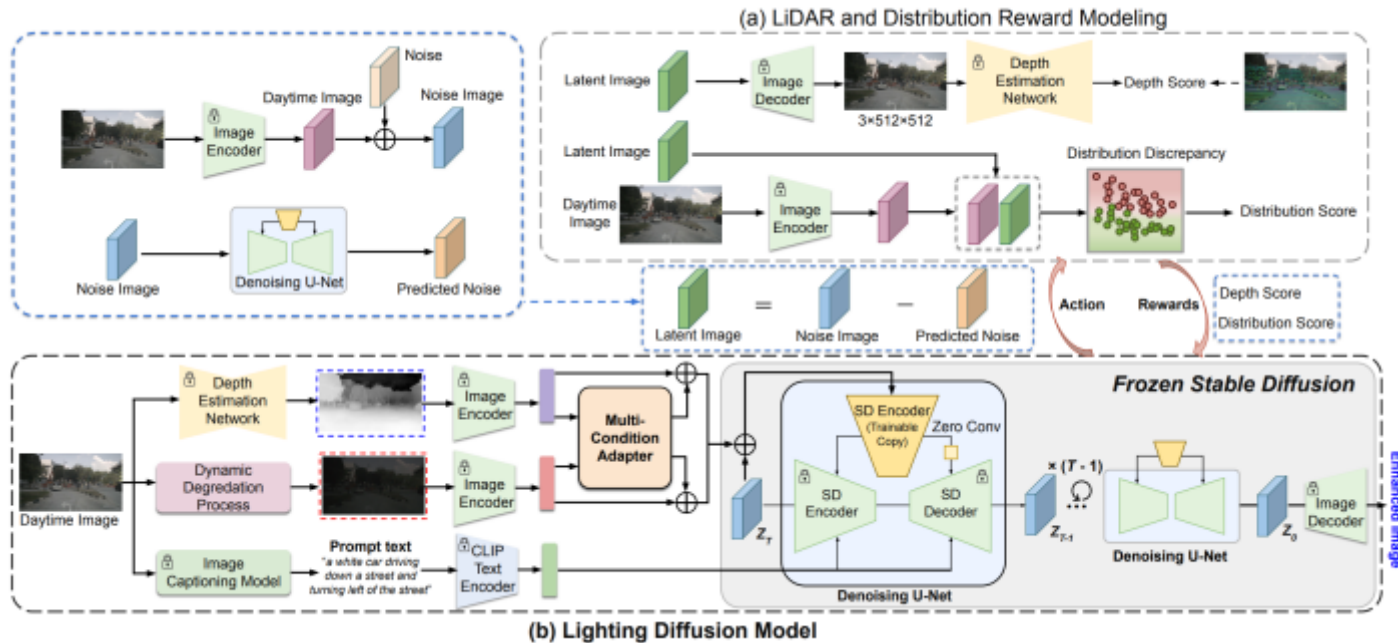


2. EnlightenGAN: Deep Light Enhancement Without Paired Supervision (IEEE 2021)

- attention-guided U-net, global-local
-> 어두운 영역의 집중 향상.
- paired-data가 없어도 훈련이 가능
- 가중치가 존재하나 nuScenes 데이터셋 기준으로 학습이 필요

3. 3DOD in night

- MoME 개선 방안 2. 모델 입력 전 이미지 품질 향상



- RGB/LiDAR/텍스트 캡션
-> multi-condition adapter
- Diffusion 기반의 모델
- paired-data가 없어도 훈련이 가능
- 가중치 그대로 사용

3. Light the Night: A Multi-Condition Diffusion Framework for Unpaired Low-Light Enhancement in Autonomous Driving (**CVPR 2024**)

3. 3DOD in night

- MoME 개선 방안 3. Knowledge Distillation

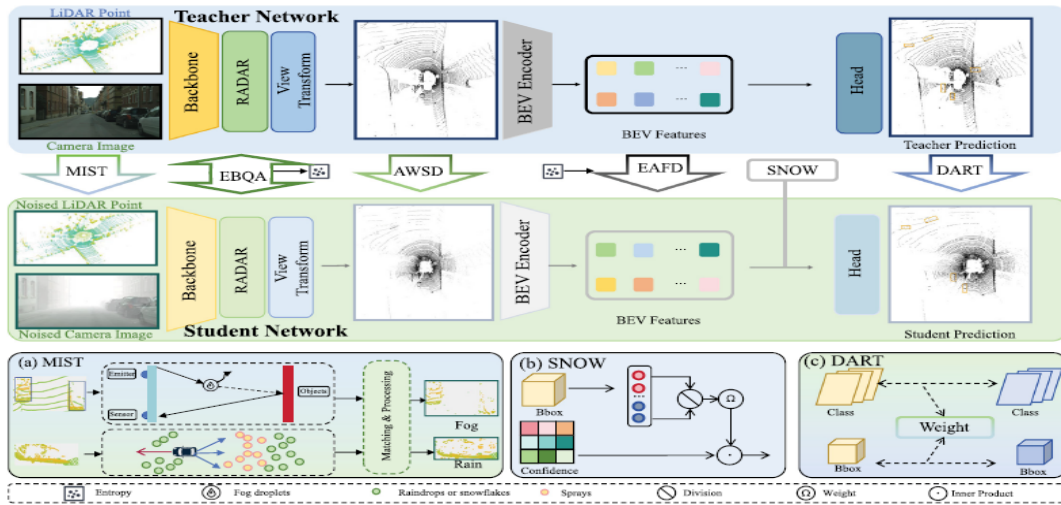
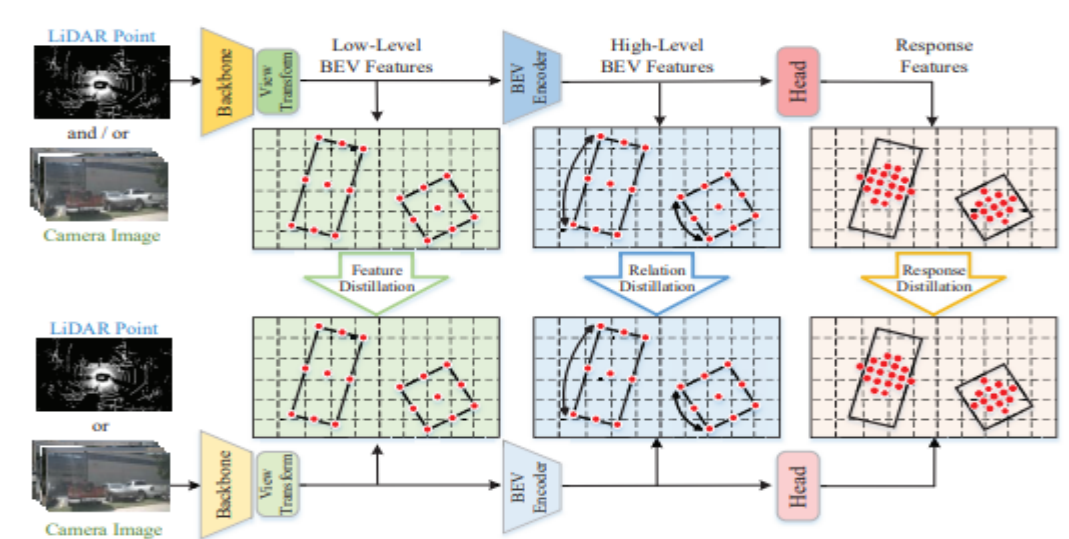


Fig. 3. The architecture of AWARDistill. (a), (b), and (c) denote the MIST, SNOW, and DART, respectively.

1. AWARDistill: Adaptive and Robust 3D Object Detection in Adverse Conditions through Knowledge Distillation (**Expert Systems With Applications 2024**)



2. UniDistill: A Universal Cross-Modality Knowledge Distillation Framework for 3D Object Detection in Bird's-Eye View (**CVPR 2023**)